PHP Lumen Content Negotiation

Deskripsi

Tutorial ini melanjutkan project dari tutorial sebelum nya dengan nama ‘PHP Lumen Rest CRUD. Kita akan membuat service menggunakan PHP Lumen yang bisa melakukan Content Negotiation. Tujuan praktek ini adalah untuk:

1. Mampu implementasi Content Negotiation menggunakan Lumen
2. Membuat service yang bisa mem-validasi Accept header request. Accept header yang diterima adalah:
    - application/json
    - application/xml
3. Membuat service yang bisa mem-validasi Content-Type header request. Content-Type header yang diterima adalah:
    - application/json
4. Accept Header dikirim ketika melakukan fungsi GET (Read), POST (Create), PUT (Update), DELETE (Delete)
5. Content-Type Header dikirim ketika melakukan fungsi POST (Create), PUT (Update)

Prasyarat

Harus menyelesaikan dulu modul dengan judul ‘PHP Lumen Rest CRUD.

Endpoint

Dibawah ini adalah Endpoint yang akan diimplementasikan berdasarkan Restful API Design:

Method (HTTP Verbs)	**Endpoint**	**Header Content Negotiation**
GET	/posts	Accept
GET	/post/{postId}	Accept
POST	/posts	Accept, Content-Type
PUT	/post/{postId}	Accept, Content-Type

DELETE	/post/{postId}	Accept

Fungsi Read All

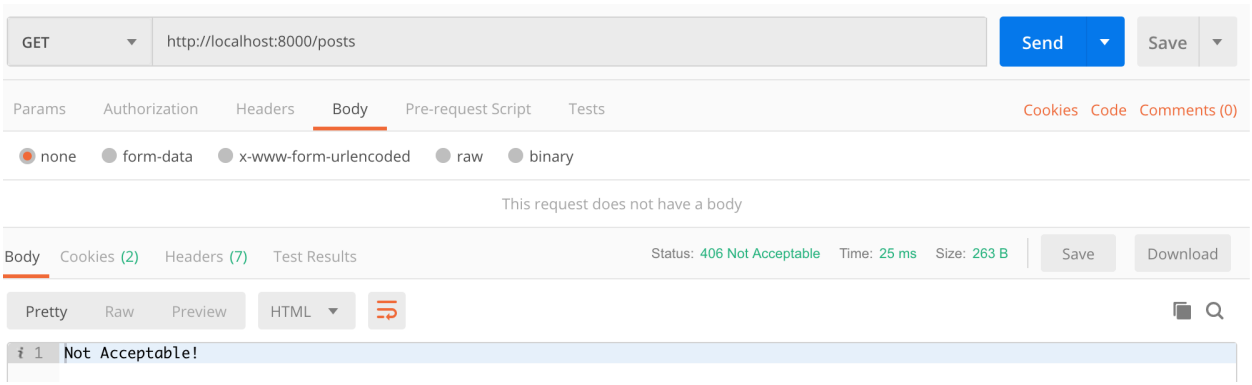
Untuk membuat fungsi read all, mari kita ikuti langkah-langkah dibawah ini:

1. Fungsi Read ini akan melakukan satu validasi, yakni:
   - melakukan validasi Accept Header: hanya menerima application/json atau application/xml
   - Accept Header ini akan menentukan response format yang dikembalikan

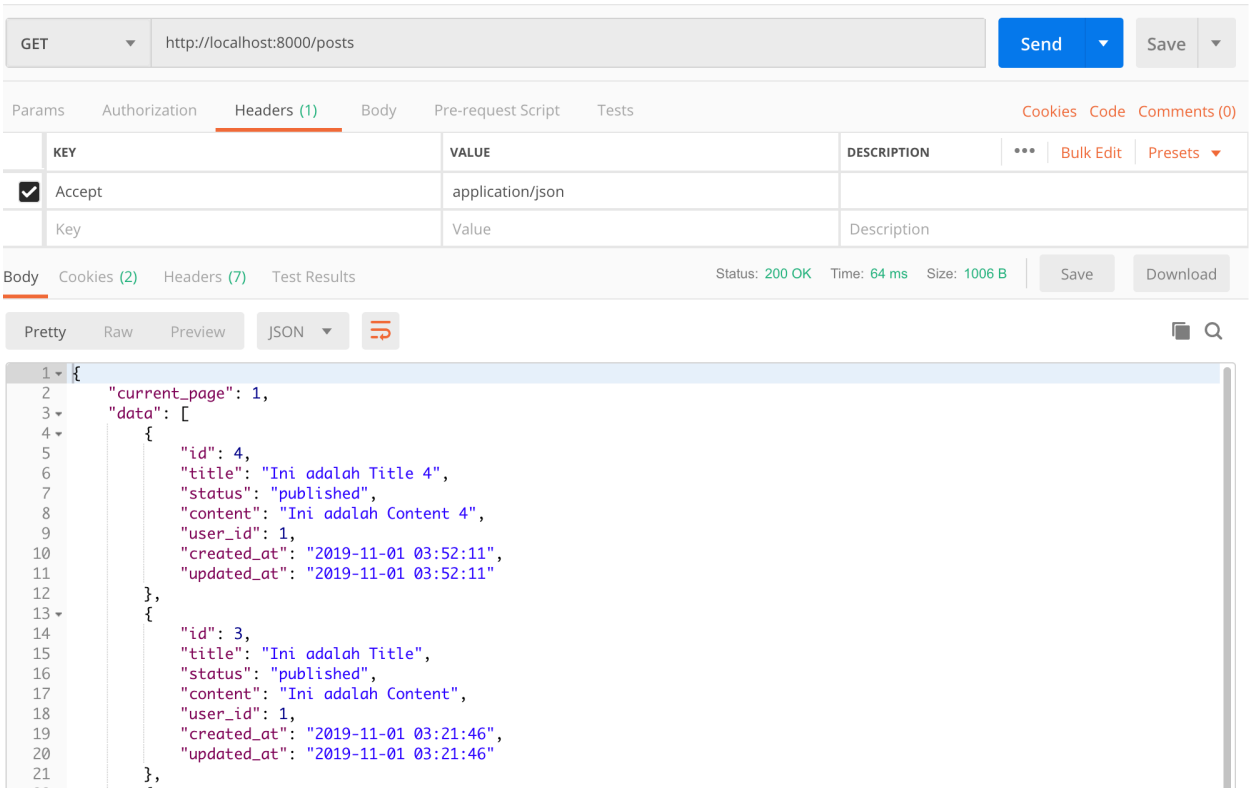
2. Buka file app/Http/Controllers/PostsController.php dan update function store menjadi seperti ini: Lihat line 10-32.

```
10      /**
11       * Display a listing of the resource.
12       *
13       * @return \Illuminate\Http\Response
14       */
15      public function index(Request $request)
16      {
17          $acceptHeader = $request->header('Accept');
18
19          // validasi: hanya application/json atau application/xml yang valid
20          if ($acceptHeader === 'application/json' || $acceptHeader === 'application/xml') {
21              $posts = Post::OrderBy("id", "DESC")->paginate(10);
22
23              $outPut = [
24                  "message" => "posts",
25                  "results" => $posts
26              ];
27
28              return response()->json($posts, 200);
29          } else {
30              return response('Not Acceptable!', 406);
31          }
32      }
```

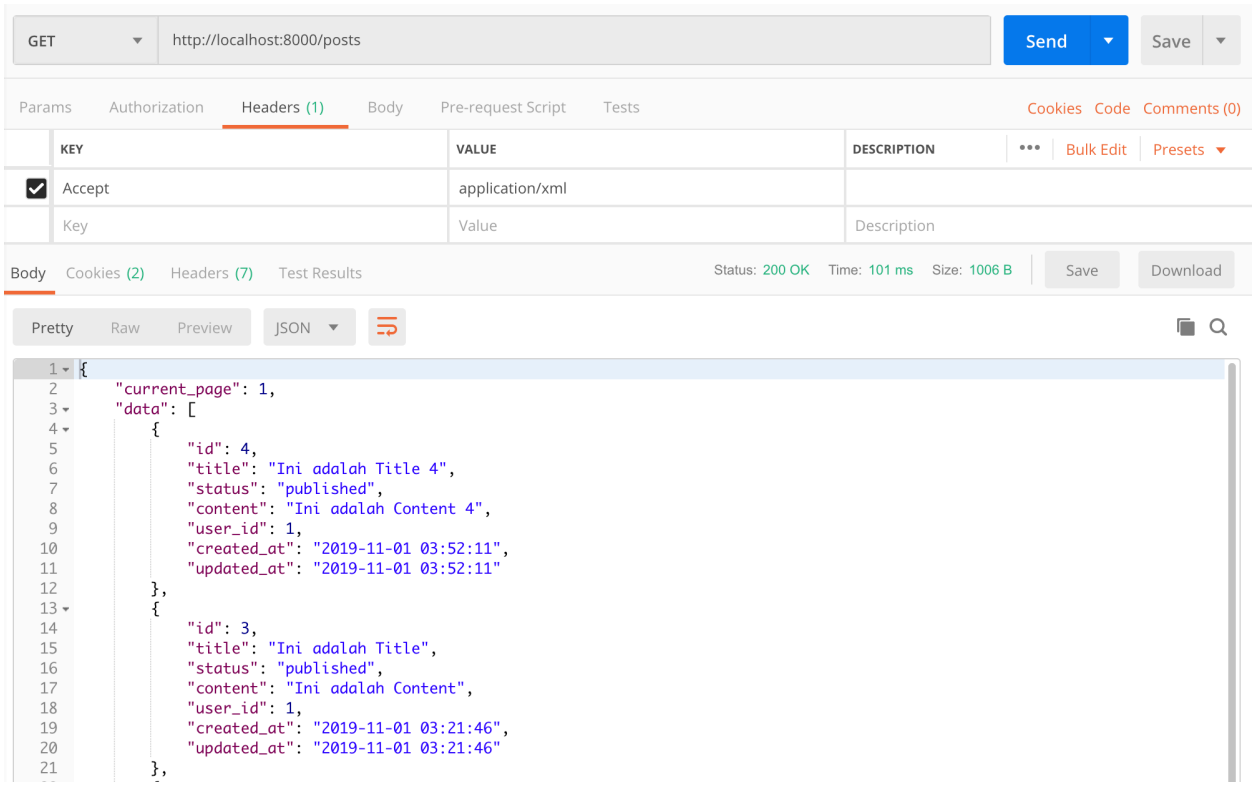
3. Buka aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Dibawah ini adalah tampilan Postman ketika melakukan request tanpa mengirimkan Accept Request Header. Responnya adalah ‘Not Acceptable!’. Ini terjadi karena kita belum mengirimkan Accept Header.



4. Sekarang kita tambahkan Request Header. Click tab Headers (disamping tab Body yang lagi aktif). Tambahkan Accept Header dengan value application/json. Ketika kita click Send, maka tampilannya akan seperti dibawah ini.



5. Sekarang kita coba ubah value Accept Header menjadi application/xml, maka respon nya akan tetap sama yaitu dalam bentuk JSON. Ini terjadi karena kita belum mengatur response berdasarkan Accept Header.



6. Selesai

Set Response Format

Di bagian ini kita akan melakukan setting response format berdasarkan pada Accept Header. Untuk melakukanya, mari kita ikuti langkah-langkah dibawah ini:

1. Untuk implementasinya kita akan menggunakan library PHP yaitu SimpleXMLElement.
2. Buka file app/Http/Controllers/PostsController.php dan update function store menjadi seperti ini: Lihat line 34-61.

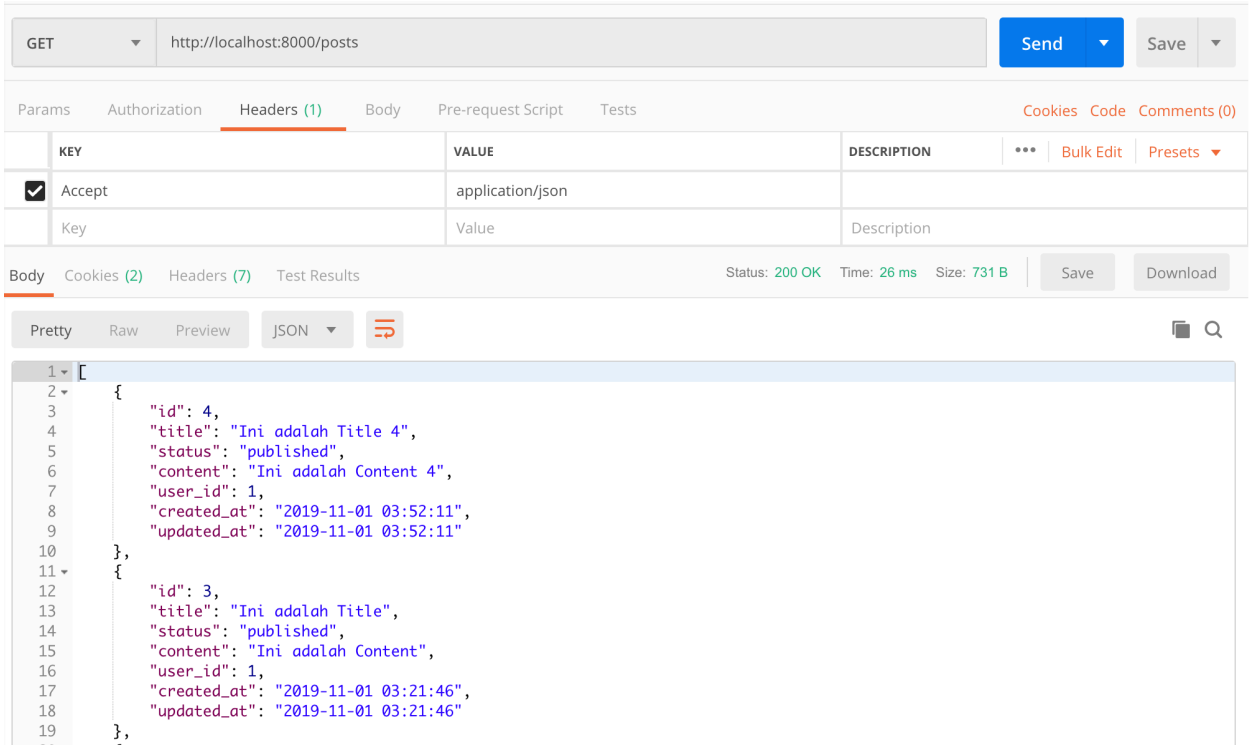
```php
    /**
     * Display a listing of the resource.
     *
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function index(Request $request)
    {
        $acceptHeader = $request->header('Accept');

        // validasi: hanya application/json atau application/xml yang valid
        if ($acceptHeader === 'application/json' || $acceptHeader === 'application/xml') {
            $posts = Post::OrderBy("id", "DESC")->paginate(10);

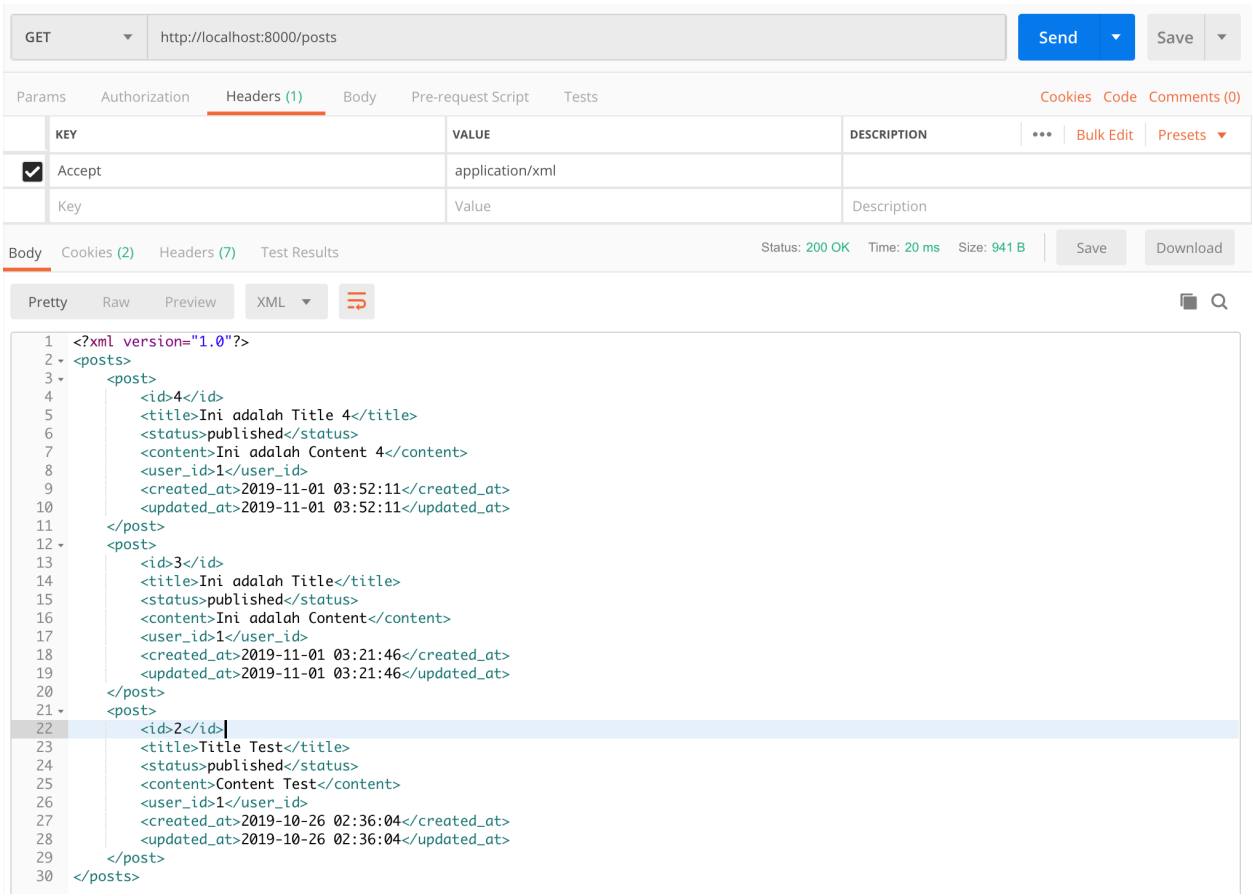
            if ($acceptHeader === 'application/json') {
                // response json
                return response()->json($posts->items('data'), 200);
            } else {
                // create xml posts element
                $xml = new \SimpleXMLElement('<posts/>');
                foreach ($posts->items('data') as $item) {
                    // create xml posts element
                    $xmlItem = $xml->addChild('post');

                    // mengubah setiap field post menjadi bentuk xml
                    $xmlItem->addChild('id', $item->id);
                    $xmlItem->addChild('title', $item->title);
                    $xmlItem->addChild('status', $item->status);
                    $xmlItem->addChild('content', $item->content);
                    $xmlItem->addChild('user_id', $item->user_id);
                    $xmlItem->addChild('created_at', $item->created_at);
                    $xmlItem->addChild('updated_at', $item->updated_at);
                }
                return $xml->asXML();
            }
        } else {
            return response('Not Acceptable!', 406);
        }
    }
```

3. Buka aplikasi postman, kalau Accept Header nya dalah application/json, maka tampilannya seperti ini:



4. Buka aplikasi postman, kalau Accept Header nya dalah application/xml, maka tampilannya seperti ini:



5. Selesai

Fungsi Create

Untuk membuat fungsi create, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Fungsi Create ini akan melakukan dua validasi, yakni:
    - melakukan validasi Accept Header: hanya menerima application/json atau application/xml
    - Melakukan validasi Content-Type Header: hanya menerima application/json
2. Buka file app/Http/Controllers/PostsController.php dan update function store menjadi seperti ini: Lihat line 34-61.

```php
    /**
     * Store a newly created resource in storage.
     *
     * @param  \Illuminate\Http\Request  $request
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function store(Request $request)
    {
        $acceptHeader = $request->header('Accept');

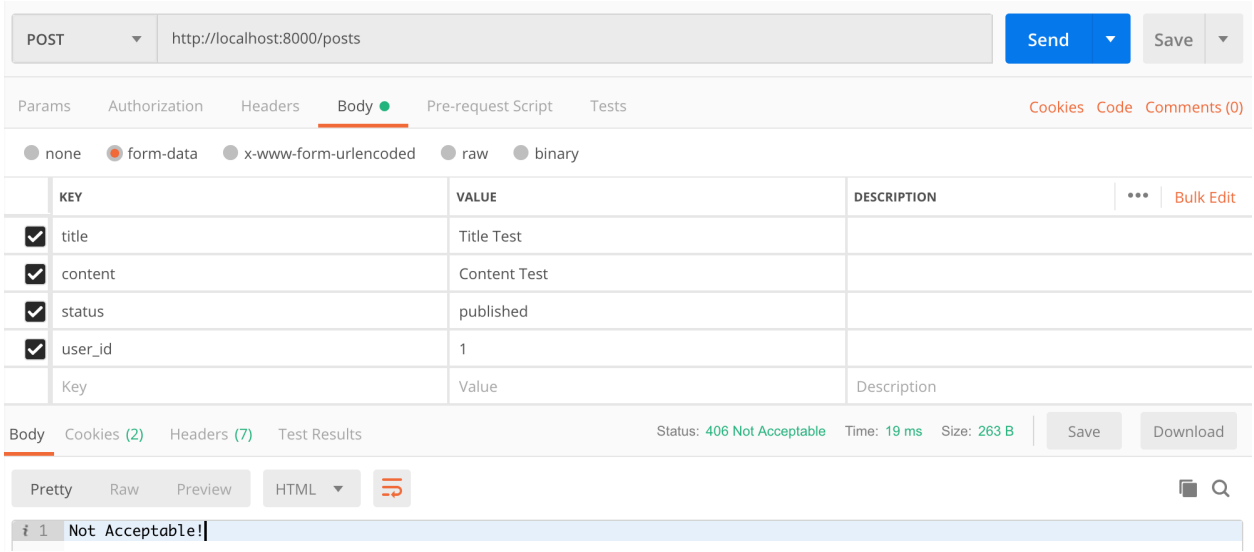
        // validasi: hanya application/json atau application/xml yang valid
        if ($acceptHeader === 'application/json' || $acceptHeader === 'application/xml') {

            $contentTypeHeader = $request->header('Content-Type');

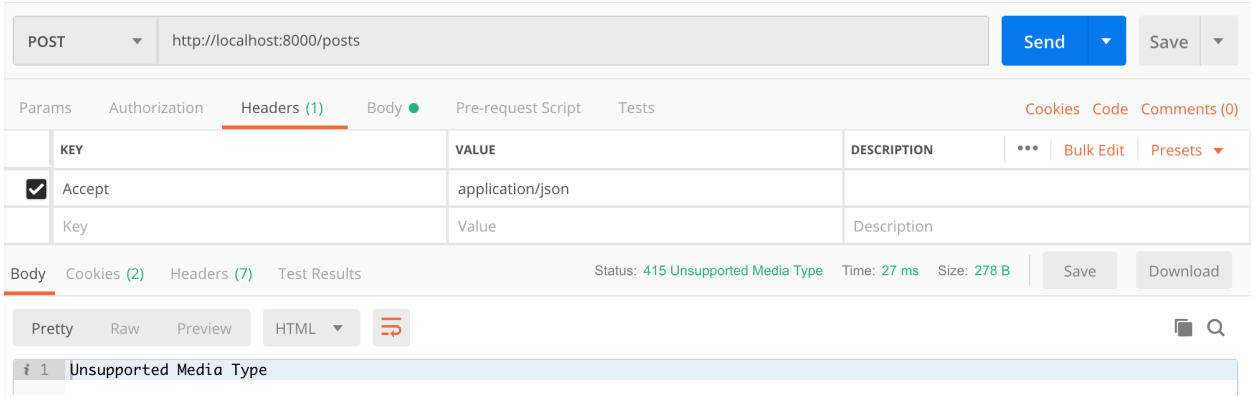
            // validasi: hanya application/json yang valid
            if ($contentTypeHeader === 'application/json') {
                $input = $request->all();
                $post = Post::create($input);

                return response()->json($post, 200);
            } else {
                return response('Unsupported Media Type', 415);
            }
        } else {
            return response('Not Acceptable!', 406);
        }
    }
```

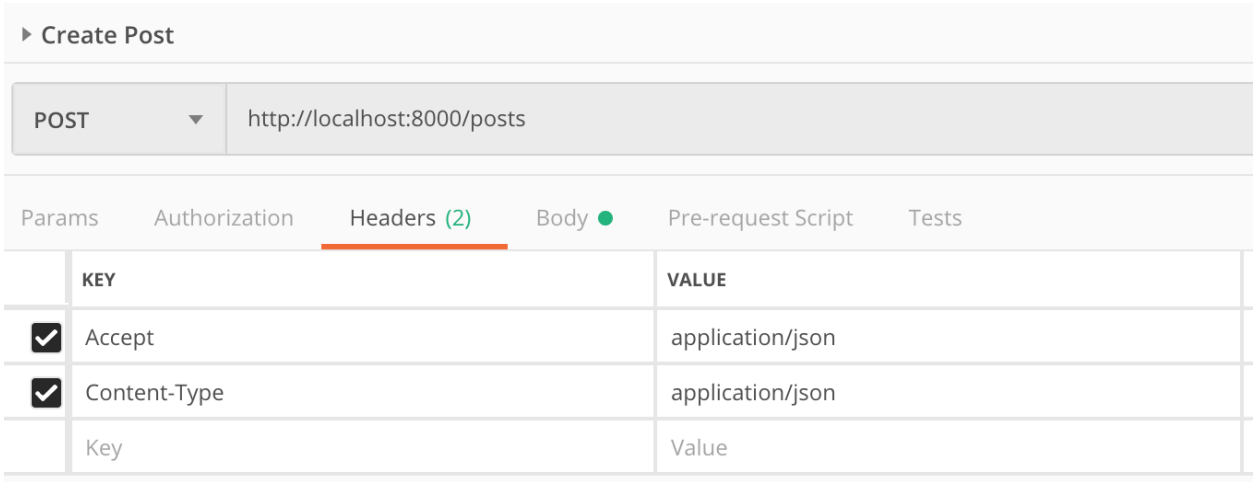
3. Buka aplikasi Postman untuk melakukan pengetesan. Dibawah ini adalah tampilan Postman ketika melakukan request tanpa mengirimkan Accept Request Header. Responnya adalah ‘Not Acceptable!’. Ini terjadi karena kita belum mengirimkan Accept Header.



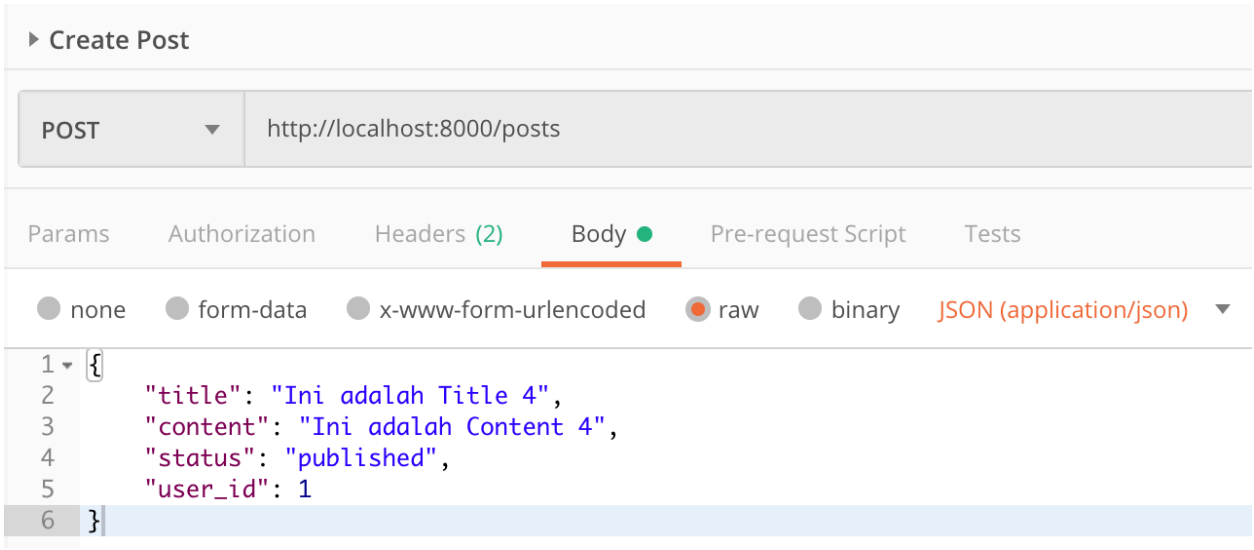
4. Sekarang kita tambahkan Request Header. Click tab Headers (disamping tab Body yang lagi aktif). Tambahkan Accept Header dengan value application/json. Ketika kita click Send, maka tampilannya akan seperti dibawah ini, response ny adalah 'Unsupported Media Type'. Ini terjadi karena kita belum mengirimkan Content-Type Header.



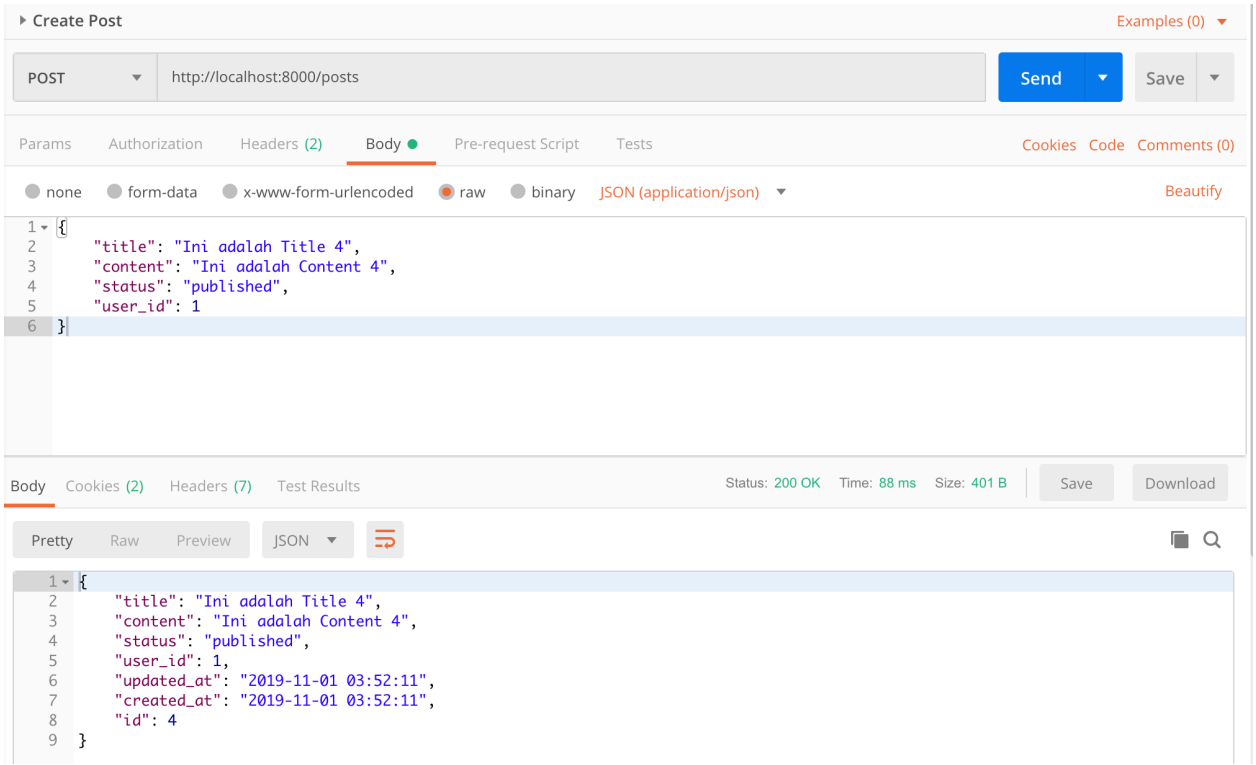
5. Sekarang kita tambahkan Content-Type Header. Tambahkan Content-Type Header dengan value application/json. Lihat gambar dibawah ini:



6. Kemudian kita akan mengatur parameter Post dalam bentuk JSON. Klik tab Body -> Pilih Raw -> Pada tanda panah ke bawah di paling kiri pilih JSON(application/json). Kemudian isi paramter JSON nya. Lihat Gambar.



7. Klik tombol Send, maka tamplinya akan seperti ini.



8. Selesai

Tantangan

Dibawah ini adalah tantangan untuk kita:

1. Pada function Create, tentukan response format (json/xml) berdasarkan Accept Header.
2. Implementasi Accept Header pada function show, update, delete.
3. Implementasi Content-Type Header pada function update.